

番茄钟智能专注助手 - 项目说明文档

HarmonyOS ArkTS 课程项目 / 版本 1.1.0 / 更新日期: 2026-07-23

一、项目摘要

本项目是一款面向学生、知识工作者和自由职业者的 HarmonyOS 智能专注应用。它以番茄工作法为基础，将任务管理、阶段计时、历史修正、数据统计、成就激励和 AI 计划执行整合为一条完整闭环：

明确目标 -> AI 拆解计划 -> 本地容量审计 -> 应用到当前任务 -> 专注执行 -> 记录真实时长 -> 统计与成就反馈 -> AI 复盘调整。

相比普通番茄钟，本项目同时解决两类问题：一是目标过大、AI 计划超出可用时间；二是中途结束导致统计失真、历史数据不能反向帮助计划。

应用采用“计时 / AI 计划 / 数据 / 设置”4 个主页面；数据页再集中承载统计、历史和成就三个分区。项目包含 26 个 ArkTS 源文件和约 6710 行 ArkTS 代码，可在 HarmonyOS 模拟器运行。

1.1 交付物

交付物包括源码、AI 代理、23 项测试、README、隐私与版本说明、项目文档及 [output/hap/Pomodoro-1.1.0-unsigned.hap](#)。

1.2 开发环境

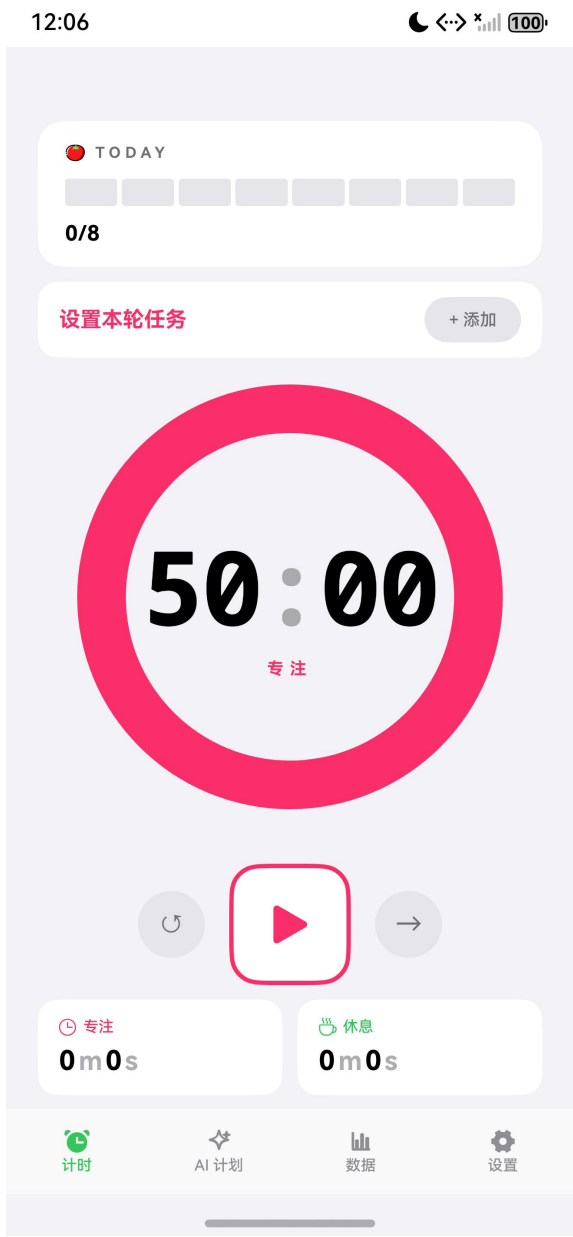
项目	说明
操作系统	HarmonyOS 6.0.2, API 22
开发框架	ArkUI 声明式 UI + ArkTS
应用模型	Stage 模型
开发工具	DevEco Studio 6.0.2
数据存储	ArkData Preferences
网络访问	Network Kit HTTP Client
设备能力	Notification Kit、Sensor Service Kit、Media Kit、Ability Kit

二、产品界面

底部导航只保留四个高频主入口，减少小屏幕上的信息密度；统计、历史和成就保持原有能力，并通过数据页顶部的分段控件快速切换。

2.1 计时主页

计时主页展示每日目标、当前任务、环形倒计时、控制按钮以及实时累计专注和休息时长。数据卡片会在自然计时、提前结束和跳过并按完整阶段计算时立即更新。



2.2 AI 执行智能体

AI 页面读取今日和近 7 天专注数据、当前任务及计时参数，支持 DeepSeek 多轮对话、计划步骤应用、完成跟踪、复盘调整和历史会话恢复。P1 进一步加入主目标记忆、目标偏移检测、真实耗时偏差校准和可选自动复盘；自动复盘默认关闭，开启位置会明确说明 Token 成本。



2.3 本地计划健康度

健康度引擎不依赖云端 API，会按番茄工作量计算加权进度、剩余番茄、包含休息的预计耗时、时间缓冲和可行度。时间不足时使用红色边框提示明确缺口，并提供“AI 压缩计划”；用户也可以直接执行系统识别出的下一步。



2.4 设置页面

设置页使用统一卡片和控制行布局，提供计时方案、专注时长、短休息、长休息、长休息间隔、每日目标、自动衔接、主题、提示音和白噪音设置。



2.5 数据页：统计

统计页提供日、周、月聚合以及总专注、日均、活跃天数和单日最佳概览。



2.6 数据页：历史记录

历史页区分已完成、部分专注、已跳过和手动补记，并支持补记、编辑与二次确认删除。



2.7 数据页：成就

成就页按里程、毅力、冠军和时间四类展示 12 枚徽章，持续提供正向反馈。



三、需求真实性与产品定位

3.1 目标用户

- 需要完成课程、论文、考试复习的学生。
- 需要持续产出文档、代码或设计成果的知识工作者。
- 同时管理多个客户或个人项目的自由职业者。
- 希望建立稳定专注习惯，但难以启动任务的人群。

3.2 真实痛点

痛点	常见工具的问题	本项目的解决方式
目标过大，不知道如何开始	只提供倒计时	AI 将目标拆成可验证步骤并估算番茄数
中途结束导致数据失真	只能算完成或不记录	可选择按实际时间、按完整阶段或放弃处理
跳过阶段后统计不一致	阶段状态与统计分离	统一写入 SessionRecord 并实时刷新统计
历史记录无法纠错	记录只读	支持补记、编辑和二次确认删除
计划与执行脱节	计划在另一个应用	AI 步骤可直接设为当前专注任务
AI 计划工作量失控	只展示步骤，不校验容量	本地计算预计耗时、缓冲、可行度和超载缺口
多轮对话逐渐偏题	新指令静默覆盖原目标	持久化主目标，关联较弱时提示并按主目标校准
计划估时与实际速度不符	完成后仍沿用初始估时	匹配真实计时，偏差超过 25% 时主动建议重排
长期坚持缺少反馈	只有累计时长	日/周/月统计、每日目标和 12 枚成就

3.3 差异化定位

项目不是单纯的“计时器 + 聊天框”，而是把 AI 建议转化为应用内可执行状态：步骤包含任务、项目、标签、备注、预计番茄数和安排原因；本地引擎在不消耗 Token 的情况下审计计划容量，完成专注后计划状态同步更新，并提示用户进行下一轮复盘。

四、功能完备度

4.1 计时闭环

1. 用户设置当前任务或从 AI 计划应用步骤。
2. 启动专注，前台每秒刷新倒计时与通知。
3. 暂停时停止自然时间累计，继续后按新的截止时间恢复。
4. 自然结束时记录完整 Session，并进入短休息或长休息。
5. 提前结束时，用户明确选择统计规则。
6. 阶段结果立即反馈到主页累计、历史、统计、任务进度和成就。

4.2 时间规则

场景	记录方式
自然完成专注	记录计划时长，状态为 completed
提前结束并按实际计算	记录真实经过时间，状态为 abandoned
提前结束并按完成计算	记录完整计划时长，状态为 completed
跳过且不计入	记录为 skipped ，不增加完成番茄数
跳过并按完成计算	记录完整阶段，并同步累计时长
完成休息	写入独立休息 Session，不计入工作番茄数

4.3 设置与个性化

- 三套计时预设：经典 25/5、深度 50/10、轻量 15/3。
- 专注、短休息、长休息、长休息间隔和每日目标均可单独调整。
- 工作结束后自动开始休息、休息结束后自动开始工作可分别设置。
- 支持 5 种提示音、3 种循环白噪音以及独立音量。
- 深色和浅色主题通过 HarmonyOS 资源限定符统一适配。

4.4 历史、统计与成就

- 历史按完成时间倒序显示，区分已完成、部分专注、已跳过和手动补记。
- 支持任务、项目、标签、备注、日期、时间、时长和类型编辑。
- 统计提供最近 7 天、4 周和 6 个月数据。
- 成就按里程、毅力、冠军和时间四类展示。

4.5 AI 计划可靠性

- 可用时间、截止条件、消息、完整计划和步骤完成状态随会话持久化。
- 历史索引显示消息数量以及“已完成步骤/总步骤”。
- 本地健康度引擎始终可用，不受网络、余额或 API 返回格式影响。
- 计划超载或缓冲不足时，可以用明确的容量数据要求 AI 重新压缩。
- “执行下一步”会把首个未完成步骤写入计时器任务上下文。
- 长期记忆总结近 7 天专注节奏，短期记忆保留主目标、计划进度、最近完成项和下一步。
- 真实计时与步骤估时偏差超过 $\pm 25\%$ 时，提示按实际速度重排；同一批数据只建议一次。
- 自动复盘默认关闭，只有用户开启且完成新步骤时才调用 DeepSeek。

五、AI 智能体设计

5.1 智能体上下文

每次请求会组合以下本地上下文：

- 今日专注秒数、休息秒数、完成番茄数和每日目标。
- 近 7 天专注时长、完成次数和放弃次数。
- 最近 8 条 Session 摘要。
- 当前任务、项目、已完成轮数和计时设置。
- 当前计划及步骤完成状态。
- 当前可用时间、截止条件、计划预计耗时、时间缓冲、加权进度和风险状态。
- 持久化主目标、长期节奏摘要、本轮计划摘要、目标偏移状态和真实执行偏差。

5.2 本地计划健康度算法

健康度由 [AiPlanInsightHelper.ets](#) 以纯函数计算，网络不可用时仍能工作：

```
总番茄 = 所有步骤预计番茄之和
完成进度 = 已完成步骤番茄数 / 总番茄数
剩余耗时 = 剩余番茄 × 专注分钟 + max(剩余番茄 - 1, 0) × 休息分钟
时间缓冲 = 当前可用分钟 - 剩余耗时
可行度 = min(100%, 当前可用分钟 / 剩余耗时)
```

风险分为等待计划、计划完成、节奏健康、缓冲较少和超出容量五种状态。这个结果既在 UI 中解释给用户，也作为结构化上下文传给 DeepSeek，避免智能体忽略本地计算出的真实约束。

5.3 本地行动决策

[AiAgentDecisionHelper.ets](#) 不调用模型，而是根据服务状态、计划健康度、目标偏移、真实执行偏差、步骤完成反馈、计时状态和上次错误，在“配置、规划、执行、复盘、重排、等待、重试”之间选择当前优先动作。普通状态已有自然操作入口，因此不再常驻展示一张重复卡片；只有目标偏移、执行偏差、待复盘、容量超载或请求失败时，UI 才显示“下一步建议”，同时解释“为什么建议”和“执行后会怎样”。

如果模型请求失败，客户端保留原始行动供用户一键重试；如果发生未预期异常，[finally](#) 会确保加载状态结束，避免页面永久停在“分析中”。已有计划可以离线继续应用到计时器，只有生成、AI 复盘和压缩重排必须连接服务。

5.4 P1 记忆与自我校准

AiAgentP1Helper.ets 提供不依赖网络的三类判断：

1. 长短期记忆：长期摘要来自近 7 天真实 Session，短期摘要保存主目标、当前进度、最近完成步骤和下一步；记忆随会话持久化，并作为结构化上下文传给 DeepSeek。
2. 目标偏移检测：对新指令与主目标、计划步骤做本地关联判断；“复盘、拆细、压缩、继续”等工作流指令保持对齐，无关目标或明确切换会触发校准建议，模型不得静默替换主目标。
3. 执行偏差检测：用完成步骤的预计番茄数对比同任务、同项目的真实专注记录；偏差绝对值达到 25% 时建议重排，未匹配到真实计时则不自动推断。

自动复盘是用户可控设置，默认关闭。开启后，新步骤完成且 DeepSeek 配置有效时会自动发起一次复盘；客户端记录已尝试的步骤，避免页面激活时重复调用和重复计费。

5.5 多轮执行协议

DeepSeek 返回结构化 JSON，包括面向用户的回复、计划摘要和完整步骤列表。客户端完成以下处理：

- 使用 `response_format: { type: "json_object" }` 请求 JSON 输出。
- 从 Markdown 代码块或附加文字中容错提取 JSON 对象。
- 兼容嵌套 `plan`、缺省回复和字符串形式的番茄数量。
- 识别输出被截断的情况并给出明确提示。
- 保留用户已经确认完成的步骤状态。
- 显示 Token 使用量，帮助用户确认真实调用。

5.6 从计划到执行

自然语言目标

- > AI 生成完整步骤
- > 本地健康度审计容量和缓冲
- > 用户确认并应用某一步
- > 写入当前任务上下文
- > 番茄钟执行
- > 达到预计番茄数后标记完成
- > AI 读取新数据复盘并调整后续计划

5.7 会话历史

点击“新对话”时，当前会话会被归档而不是删除。历史索引只保存标题、时间、消息数量和步骤进度摘要，每个会话使用独立 Preferences Key 保存，避免所有历史挤在一个值中。会话正文同时保存可用时间与截止条件，打开后可以继续对话和执行原计划，最多展示最近 20 个会话。

5.8 安全边界

- DeepSeek API Key 只存在于组件运行内存，不写入 Preferences。
- 对话记录和计划状态不包含 API Key。
- 客户端只允许 HTTPS 代理地址，本机调试允许 localhost 和 127.0.0.1。
- 代理限制请求体大小，隐藏上游错误正文，并建议生产环境增加鉴权和限流。
- 客户端直连适合个人使用与课程演示，商业发布应迁移到服务端密钥托管。
- 完整数据边界和用户控制说明见 [PRIVACY.md](#)。

5.9 Agent 改进优先级

优先级	状态	内容
P0	已完成	状态判断、下一步推荐、失败重试、异常恢复、离线执行和调用成本提示
P1	已完成	长短期记忆摘要、目标偏移检测、执行偏差触发的主动重排、可配置自动复盘和情境化建议
P2	后续扩展	日历和待办工具、后台提醒、跨设备同步及明确授权后的多工具编排

六、HarmonyOS 技术能力

能力	使用位置	实际价值
ArkUI	全部页面与组件	声明式布局、状态驱动渲染、主题适配
Notification Kit	NotificationHelper.ets	通知栏实时倒计时和结束提醒
Sensor Service Kit	NotificationHelper.ets	阶段结束振动反馈
Media Kit AVPlayer	SoundHelper.ets 、 AmbientHelper.ets	提示音、庆祝音效和循环白噪音
ArkData Preferences	PreferencesHelper.ets	设置、Session、计时状态、任务和 AI 会话持久化
Network Kit	AiPlannerService.ets	DeepSeek 与安全代理请求
本地智能分析	AiPlanInsightHelper.ets	加权进度、耗时、缓冲与超载风险
本地行动决策	AiAgentDecisionHelper.ets	判断配置、规划、执行、复盘、重排与故障恢复优先级
P1 智能分析	AiAgentP1Helper.ets	记忆摘要、目标偏移检测与真实执行偏差校准

能力	使用位置	实际价值
Ability Kit	EntryAbility.ets	应用生命周期和颜色模式

6.1 后台恢复

应用隐藏时保存剩余时间、总时长、模式、运行状态和绝对截止时间。返回前台后使用当前时间重新计算剩余秒数，不依赖后台 `setInterval` 是否继续执行；若截止时间已到，则直接进入阶段完成流程。

6.2 通知更新

持续通知使用固定 ID 覆盖更新，避免产生多条通知；结束提醒使用独立通知 ID。振动与通知失败会被隔离，不阻塞计时主流程。

6.3 音频状态机

本地 WAV 通过 ResourceManager 获取文件描述符，AVPlayer 按 `initialized -> prepared -> playing -> completed` 状态变化驱动。白噪音与提示音使用独立播放器，互不抢占状态。

七、工程架构

```
entry/src/main/ets/  
├── common/  
│   └── Constants.ets  
├── components/  
│   ├── CelebrationOverlay.ets  
│   ├── CircularProgress.ets  
│   ├── SessionCounter.ets  
│   └── TimerControls.ets  
├── pages/  
│   └── Index.ets  
├── utils/  
│   ├── AchievementHelper.ets  
│   ├── AiAgentModels.ets  
│   ├── AiAgentDecisionHelper.ets  
│   ├── AiAgentP1Helper.ets  
│   ├── AiPlanInsightHelper.ets  
│   ├── AiPlannerService.ets  
│   ├── AmbientHelper.ets  
│   ├── NotificationHelper.ets  
│   ├── PreferencesHelper.ets  
│   ├── SoundHelper.ets  
│   ├── TimerHelper.ets  
│   └── TimerPlanHelper.ets  
└── views/  
    ├── Achievements.ets  
    ├── AiPlanner.ets  
    ├── History.ets  
    ├── Insights.ets  
    ├── Settings.ets  
    └── Statistics.ets
```

7.1 状态与数据流

`Index.ets` 持有计时和跨页面共享状态，并管理四个主 Tab；`Insights.ets` 负责数据页内的统计、历史和成就分区。页面通过 `@Prop` 接收状态，通过回调通知父组件更新；统计、历史、成就和 AI 页面在激活或显示时刷新数据，避免展示过期内容。

7.2 数据模型

核心 `SessionRecord` 包含：

字段	作用
<code>id</code>	稳定记录标识
<code>date</code>	本地日期聚合 Key

字段	作用
startedAt / completedAt	真实开始与结束时间
workSeconds / plannedSeconds	实际统计时长与计划时长
type	专注或休息
status	完成、放弃或跳过
task / project / tag / note	任务上下文
source	计时器记录或手动补记

7.3 可维护性

- 时间换算和长休息规则提取为纯函数 Helper，便于单元测试。
- 计划健康度也由纯函数计算，UI 与网络层只消费明确的数据模型。
- 记忆、目标偏移和执行偏差由独立纯函数 Helper 计算，可单测且不产生 Token 消耗。
- 通知、声音、环境音和 AI 网络逻辑与页面解耦。
- 所有 Preferences Key 集中管理，避免散落字符串。
- AI 响应使用显式接口和归一化流程，符合 ArkTS 严格类型约束。

八、测试与验证

8.1 自动化测试

本地单元测试覆盖 23 个核心场景：

1. 后台截止时间换算。
2. 毫秒边界向上取整。
3. 旧记录与部分专注兼容。
4. 完成、跳过、休息状态矩阵。
5. 长休息周期。
6. 非法长休息间隔回退。
7. 工作和休息独立自动开始规则。
8. 有充足缓冲时的计划健康状态。
9. 时间不足时的超载缺口与可行性。
10. 按预计番茄数加权的计划进度与下一步定位。
11. 智能体优先恢复失败行动。

- 12. 完成步骤后优先进入复盘。
- 13. 超出时间容量时优先重排。
- 14. 正常计划可以无额外 AI 调用地执行下一步。
- 15. 没有计划且服务未配置时引导配置。
- 16. 已有计划在服务未连接时仍可离线执行。
- 17. 长期与短期记忆同时包含节奏、主目标、进度和下一步。
- 18. 拆细、复盘等工作流调整保持与主目标一致。
- 19. 与当前目标无关的指令会被识别为可能偏移。
- 20. 实际耗时超过估时 25% 时触发超时判断。
- 21. 小幅执行偏差保持正常状态，不触发重排。
- 22. 目标偏移时优先建议按主目标校准。
- 23. 真实执行偏差达到阈值时优先建议重排。

8.2 手动验证矩阵

场景	操作	预期结果
开始/暂停/继续	连续操作主按钮	仅运行状态自然流逝，暂停不累计
后台恢复	运行中切到后台后返回	依据绝对时间修正剩余秒数
自然完成	等待专注归零	记录完整 Session 并切换休息
提前结束	选择不同统计规则	按选择记录实际或完整时长
跳过阶段	跳过后选择是否按完成计算	累计和历史立即一致
长休息	完成指定数量番茄	按间隔进入长休息
AI 计划	生成并应用步骤	当前任务同步更新
AI 历史	新建后打开历史	恢复消息、计划和完成状态
AI 健康度	调整可用时间	预计耗时、缓冲、可行性与风险立即更新
AI 超载重排	点击 “AI 压缩计划”	携带明确容量缺口请求智能体重排
情境化下一步建议	制造目标偏移、执行偏差、待复盘或超载状态	仅在需要干预时出现，解释原因、结果和 AI 成本
智能体记忆	打开已有计划的 “智能体记忆”	显示主目标、近 7 天节奏、本轮进度与执行校准状态
自动复盘	在服务设置中开启后完成新步骤	仅调用一次 DeepSeek；关闭时不发起后台调用
AI 故障恢复	模拟失败后点击重试	保留原请求、退出加载状态并重新执行

场景	操作	预期结果
历史修正	补记、编辑、删除	统计与成就刷新
四页导航	依次打开四个底部入口并切换数据页分区	主入口清晰，统计、历史和成就均可访问
主题与声音	切换设置并重启	设置保持，预览和播放正常

8.3 当前验证结果

- 自动化测试：23/23 通过，Failure 0，Error 0。
- ArkTS/HAP 构建：通过，版本化产物位于 [output/hap/Pomodoro-1.1.0-unsigned.hap](#)。
- 模拟器启动：通过，4 个主 Tab 及数据页 3 个分区均可访问。
- 运行截图：已采集并写入 [docs/images/](#)。
- DeepSeek 真实调用：需要使用者自己的 API Key，不在仓库中保存测试密钥。
- 真机签名安装：需要在本地 DevEco Studio 配置个人签名。

九、产品前景与社会价值

9.1 社会价值

- 帮助学生把模糊学习目标转化为可执行步骤，降低启动阻力。
- 使用真实时间记录而非单纯完成次数，鼓励诚实评估工作量。
- 通过本地数据和明确授权使用 AI，减少不必要的隐私上传。
- 对容易被复杂任务压垮的用户提供小步行动和正向反馈。

9.2 商业与扩展方向

阶段	可扩展能力	价值
个人版	跨设备同步、日历导入、更多统计	提高留存和连续使用
高级版	AI 周计划、项目模板、深度复盘	形成订阅价值
团队版	目标共享、匿名专注趋势、团队仪表盘	服务学习小组和小型团队
教育版	课程任务模板、阶段反馈、教师端概览	支持教学过程管理

9.3 风险与应对

- AI 成本与稳定性：提供 Flash/Pro 选择、Token 展示和安全代理方案。
- 隐私风险：API Key 不落盘，只发送生成计划所需的摘要上下文。
- 过度规划：最多 12 步，每步限制 1 到 20 个番茄，并要求最小可交付成果。
- 计划容量失真：本地独立计算工作量、休息成本和缓冲，不盲信模型估算。
- 数据可靠性：区分完成、放弃、跳过和手动补记，保留计划时长与实际时长。

十、评分标准对应关系

评分项	项目证据
创新性 50 分	多轮 AI 执行闭环、长短期记忆、目标偏移检测、真实耗时校准、本地健康度与任务联动
完备度 20 分	4 个清晰主 Tab、数据中心三分区、计时全流程、历史修正、会话恢复、音频通知、持久化与错误处理
前景评估 20 分	目标用户、真实痛点、社会价值、个人/团队/教育路径及风险应对
规范性 10 分	分层源码、23 项测试、README、隐私与版本说明、截图和可复现 PDF
应用价值 20 分	版本化 HAP、完整源码、真实模拟器截图、一键执行和五分钟演示脚本

十一、五分钟演示脚本

1. 展示计时主页与当前任务，说明实时累计规则。
2. 打开设置，展示三套预设、长休息和独立自动衔接。
3. 打开 AI 页面，展示历史会话、智能体记忆、可用时间和截止条件恢复。
4. 展示目标偏移提示与真实耗时校准；再减少可用时间触发超载并点击“AI 压缩计划”。
5. 点击“执行下一步”写入计时器，演示提前结束或跳过阶段的统计选择。
6. 打开数据页，在历史分区修正记录，再切换统计与成就分区验证联动。
7. 最后展示版本化 HAP、23/23 测试结果、隐私说明和项目源码结构。

十二、总结

本项目从基础番茄钟扩展为一个可以规划、审计、执行、记录、分析和复盘的 HarmonyOS 智能专注助手。它既展示 ArkUI 页面与交互能力，也实际调用通知、振动、音频、本地存储、网络请求和应用生命周期等系统能力。AI 功能没有停留在一次性文本生成；P1 记忆、目标偏移检测、真实耗时校准与本地健康度共同提供不依赖模型的可解释判断，使任务状态、历史数据、时间约束和计时结果形成可验证的执行闭环。